Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт по лабораторной работе № 2
Использование гипервизоров в Unix

Группа: P3418

Выполнил: Анкудинов К. К.

Проверил:
к.т.н. доцент
Белозубов А. В.

Санкт-Петербург
2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Цель работы 4
Задачи работы 4
Выполнение 5
Подготовка окружения 5
Работа с GNOME Boxes 9
Работа с QEMU 13
Virtual Machine Manager 16
Управление из командной строки 24
Утилита virt-install 24
Заключение 30

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная работа содержала три основных блока: работа с Gnome Boxes для освоения базовых принципов, ручное создание VM через QEMU для понимания низкоуровневых механизмов, и использование Virtual Machine Manager с утилитами libvirt для профессионального управления виртуальными машинами.

Работа выполнялась в трехуровневой архитектуре виртуализации: физическая система с гипервизором Oracle VirtualBox, гостевая операционная система Ubuntu, внутри которой разворачивались вложенные виртуальные машины на базе QEMU/KVM.

QEMU (Quick Emulator) — программный эмулятор процессоров и виртуальных устройств. При совместной работе с модулем ядра KVM (Kernel-based Virtual Machine) обеспечивает производительность, близкую к нативной, за счет использования аппаратных расширений виртуализации процессора.

libvirt — унифицированная библиотека управления виртуализацией, предоставляющая единый API для работы с различными гипервизорами. Включает демон libvirtd и набор консольных утилит для автоматизации управления виртуальными системами.

В процессе работы использовались три подхода к созданию виртуальных машин:

1. Gnome Boxes — графический интерфейс для быстрого развертывания VM с минимальной конфигурацией, позволяющий запускать системы в Live-режиме без установки на диск.
2. QEMU в режиме прямого запуска — низкоуровневый подход с ручным указанием всех параметров через командную строку, обеспечивающий детальный контроль над конфигурацией виртуального оборудования.
3. Virtual Machine Manager (virt-manager) — полнофункциональный графический менеджер, предоставляющий доступ ко всем возможностям libvirt: управление виртуальным оборудованием, мониторинг ресурсов в реальном времени, работа со снимками состояния.

Консольные утилиты libvirt включают virsh (управление VM), virt-install (автоматизированное создание), virt-clone (клонирование), osinfo-query (информация о поддерживаемых ОС).

В рамках работы выполнялось конфигурирование вложенной виртуализации с активацией Intel VT-x в BIOS и включением Nested VT-x в настройках VirtualBox. Для размещения образов подключался дополнительный виртуальный диск объемом 30 ГБ.

Изучались механизмы моментальных снимков (snapshots), позволяющие сохранять состояние виртуальной машины с возможностью последующего восстановления, а также процедуры клонирования VM посредством утилиты virt-clone для создания шаблонных систем.

Практическая часть включала настройку удаленных RDP-подключений из вложенных виртуальных машин к физическому компьютеру через проброс портов с использованием утилиты socat для перенаправления трафика между изолированными сетевыми сегментами.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной лабораторной работы является освоение технологий виртуализации в Unix-подобных операционных системах, изучение различных подходов к созданию и управлению виртуальными машинами на базе QEMU/KVM и библиотеки libvirt, а также получение практических навыков работы с механизмами вложенной виртуализации.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1. Настроить окружение для вложенной виртуализации с активацией Nested VT-x.
2. Сконфигурировать дополнительное дисковое пространство для размещения образов виртуальных машин.
3. Освоить три подхода к созданию VM: Gnome Boxes, прямая работа с QEMU/KVM, Virtual Machine Manager.
4. Изучить механизмы создания снимков состояния и клонирования виртуальных машин.
5. Освоить консольные утилиты управления виртуализацией: virsh, virt-install, virt-clone.
6. Настроить удаленные подключения к виртуальным машинам через протокол RDP.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ОКРУЖЕНИЯ

1. **Добавление жёсткого диска**

К виртуальной машине `WS_AKK_ubuntu` в Oracle VM VirtualBox был добавлен дополнительный жёсткий диск SATA. Создан файл образа VDI объёмом 30 ГБ по пути `/home/s1riys/VM/WS_AKK_ubuntu/WS_AKK_ubuntu_1.vdi` (рис. Рисунок 1).

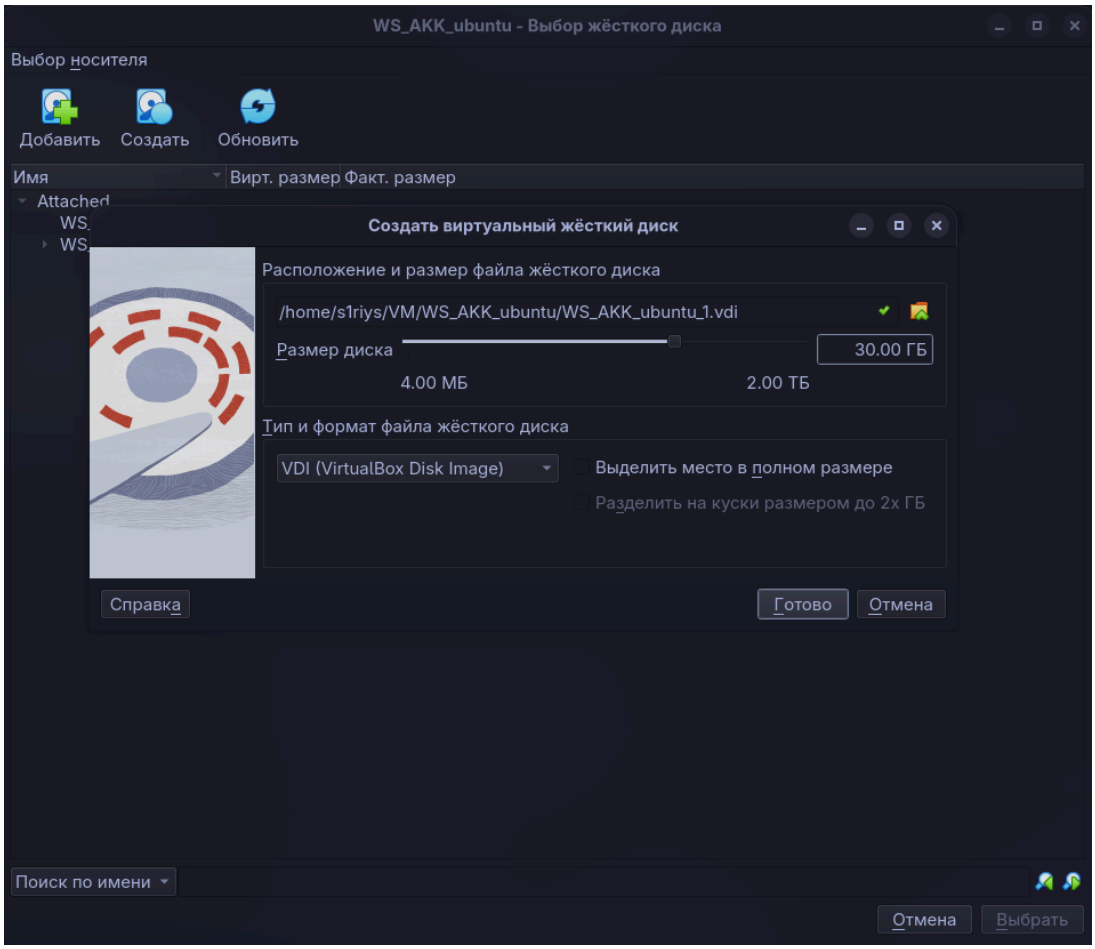


Рисунок 1 — Создание виртуального жёсткого диска SATA объёмом 30 ГБ

После запуска гостевой ОС Ubuntu новый диск отобразился в утилите «Диски» как устройство `/dev/sdb` размером около 32 ГБ (VBOX HARDDISK). Через «Диски» он отформатирован в Ext4 с меткой `data` и смонтирован в `/run/media/kirill/data` (рис. Рисунок 2).

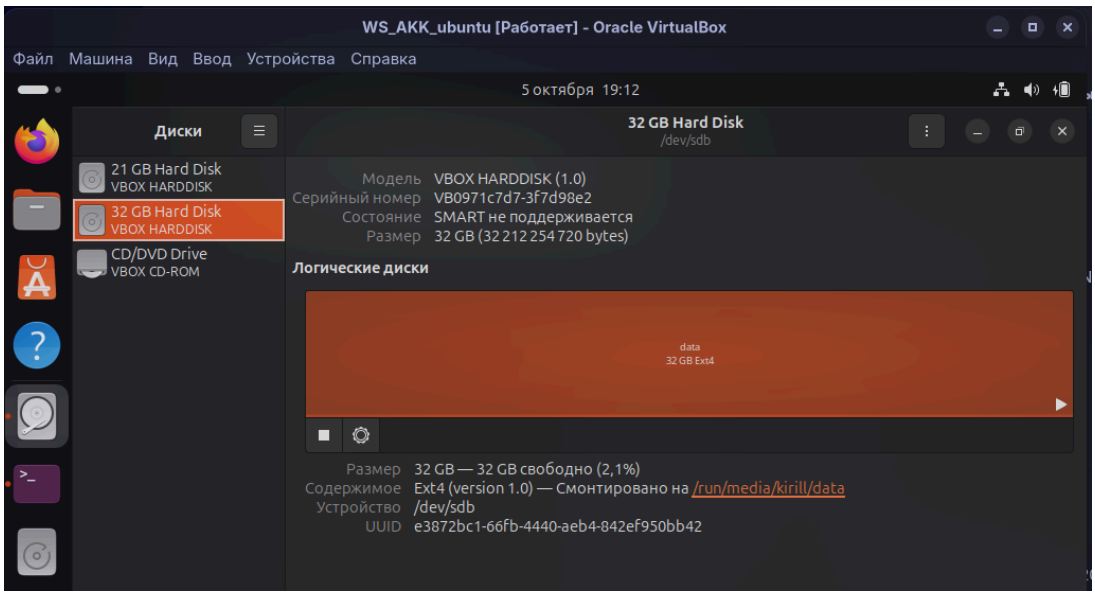


Рисунок 2 — Диск `/dev/sdb` с файловой системой Ext4, смонтирован в `/run/media/kirill/data`

2. **Проверка конфигурации процессора и ускорения**

В настройках виртуальной машины `WS_AKK_ubuntu` проверена вкладка «Процессор»: выделено 1 ядро ЦПУ, включены функции PAE/NX и Nested VT-x/AMD-V (рис. Рисунок 3). Вложенная виртуализация необходима для работы KVM внутри гостевой Ubuntu.

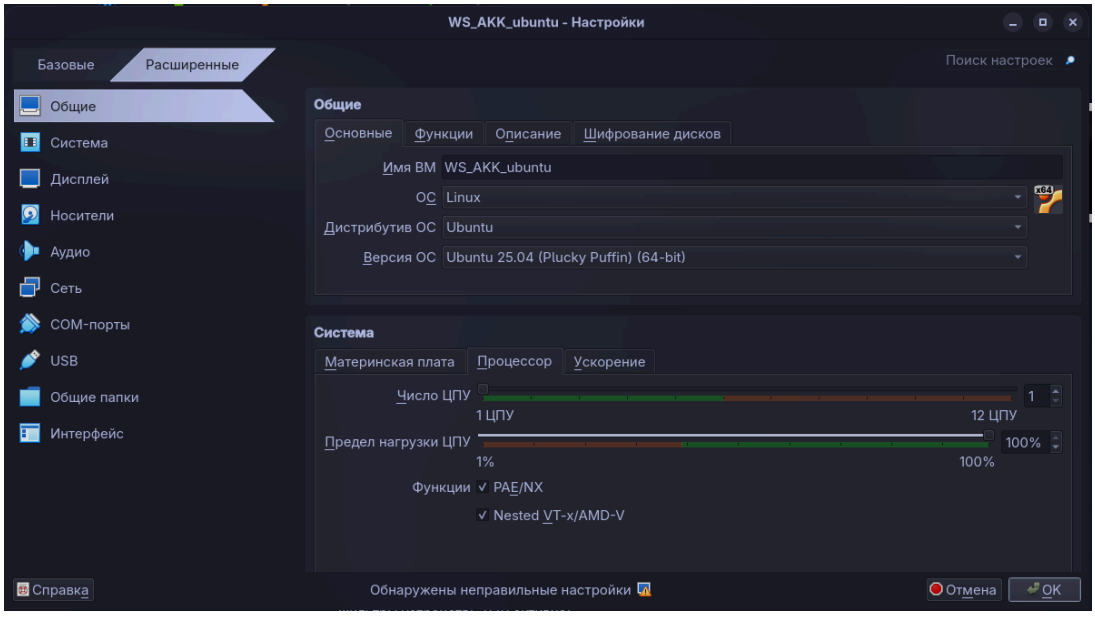


Рисунок 3 — Настройки процессора: Nested VT-x/AMD-V включён

На вкладке «Ускорение» интерфейс паравиртуализации оставлен «По умолчанию», включён Nested Paging (рис. Рисунок 4).

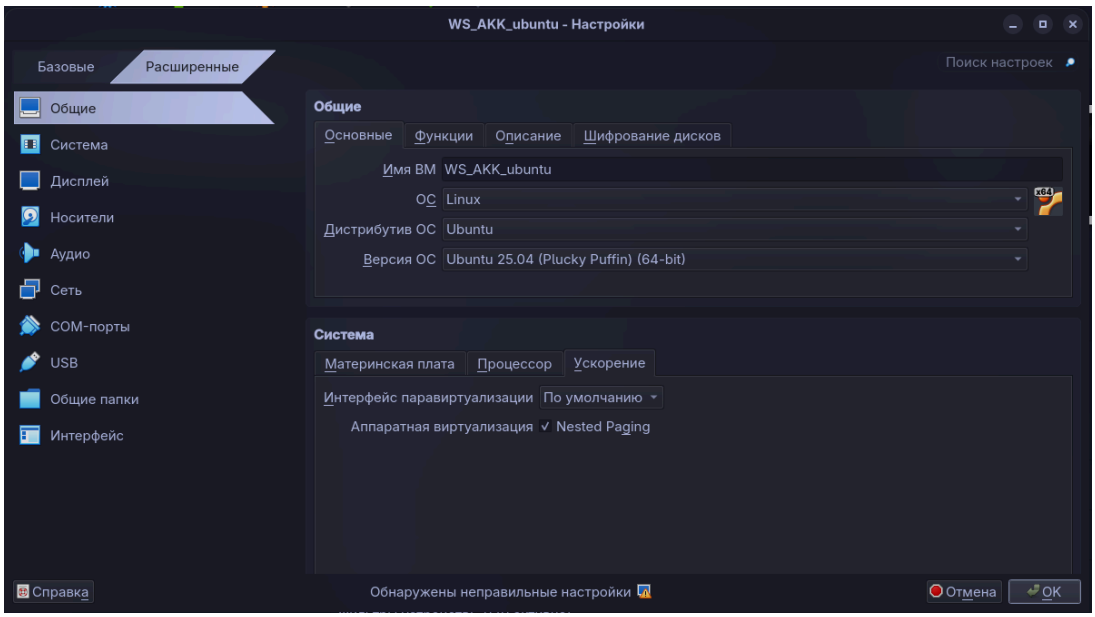


Рисунок 4 — Настройки ускорения: Nested Paging включён

3. **Общая папка Soft**

На хосте создана папка `/home/s1riys/Soft`. В настройках VirtualBox она подключена к гостевой машине как общая папка машины с полным доступом и автоподключением (рис. Рисунок 5).

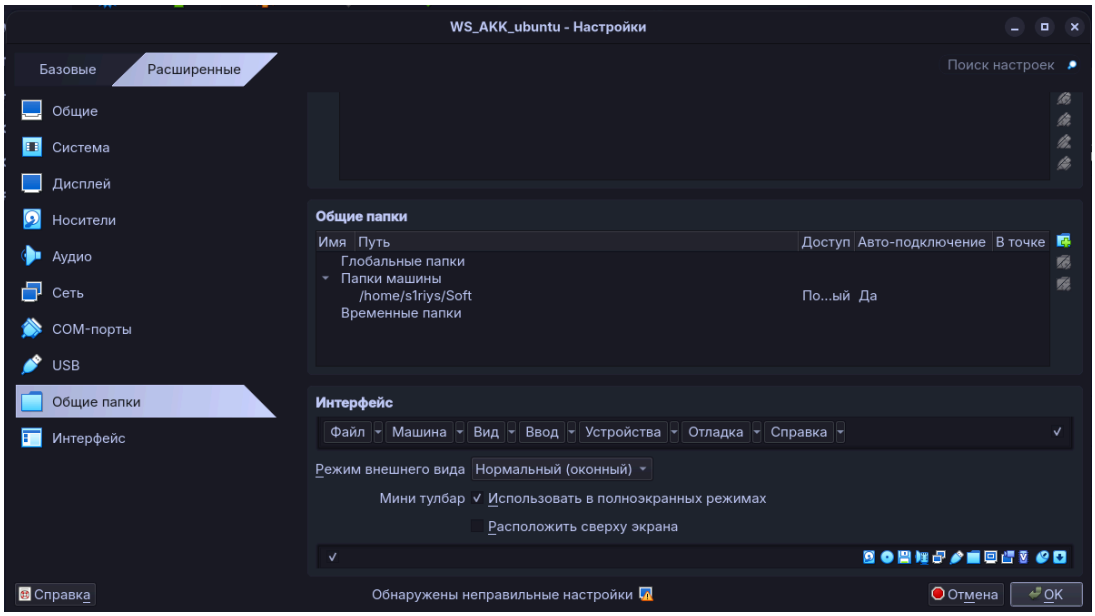


Рисунок 5 — Общая папка Soft в настройках VirtualBox

В гостевой ОС папка смонтирована в `/media/sf_Soft`. Файл `test.txt` с содержимым `Hello World` виден и на хосте в `~/Soft`, и в гостевой Ubuntu (рис. Рисунок 6).

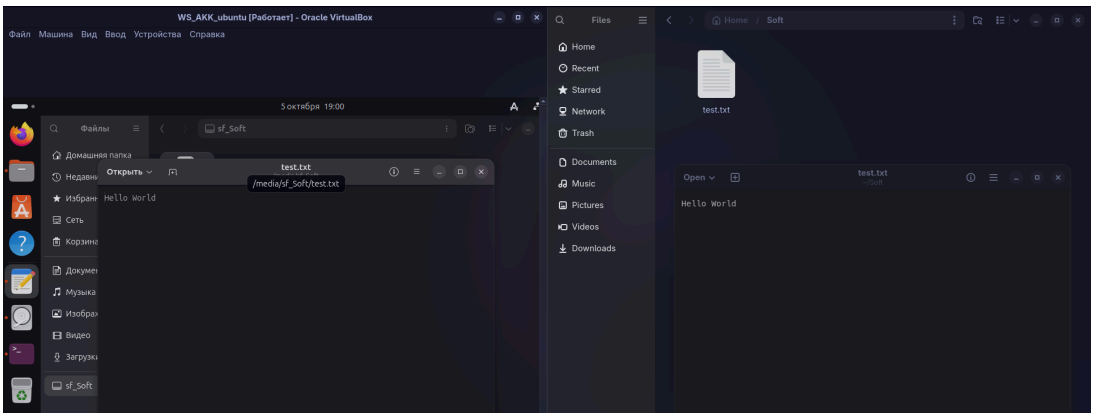


Рисунок 6 — Файл test.txt в общей папке Soft на хосте и в гостевой ОС

4. **Загрузка дистрибутива**

   С зеркала http://mirror.yandex.ru загружен Live-образ Fedora Workstation 43: `Fedora-Workstation-Live-43-1.6.x86_64.iso` (около 2,7 ГБ). Файл сохранён в каталоге загрузок гостевой Ubuntu (рис. Рисунок 7). Для удобства образ также размещён в общей папке Soft.

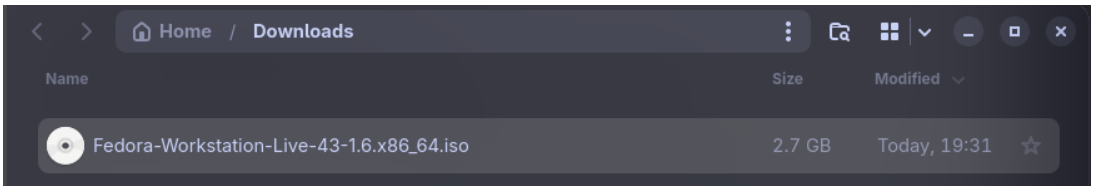


Рисунок 7 — Загруженный ISO Fedora Workstation Live 43

РАБОТА С GNOME BOXES

1. **Установка GNOME Boxes**

   В гостевой Ubuntu установлен пакет GNOME Boxes:

   ```
   sudo apt update
   sudo apt install gnome-boxes
   ```

2. **Создание виртуальной машины и запуск LiveCD**

   В Boxes создана виртуальная машина. В качестве носителя выбран ISO-образ Fedora (рис. Рисунок 8). Система запущена в режиме Live без установки на диск: пользователь сессии — `liveuser`, в `/etc/os-release` указаны Fedora Linux 43 и вариант Xfce (рис. Рисунок 9).

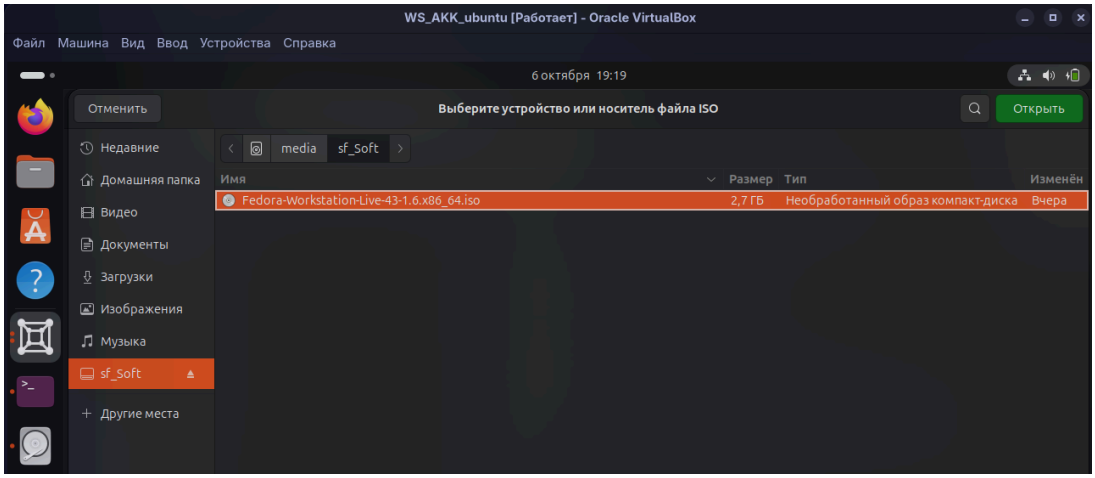


Рисунок 8 — Выбор ISO Fedora при создании ВМ в GNOME Boxes

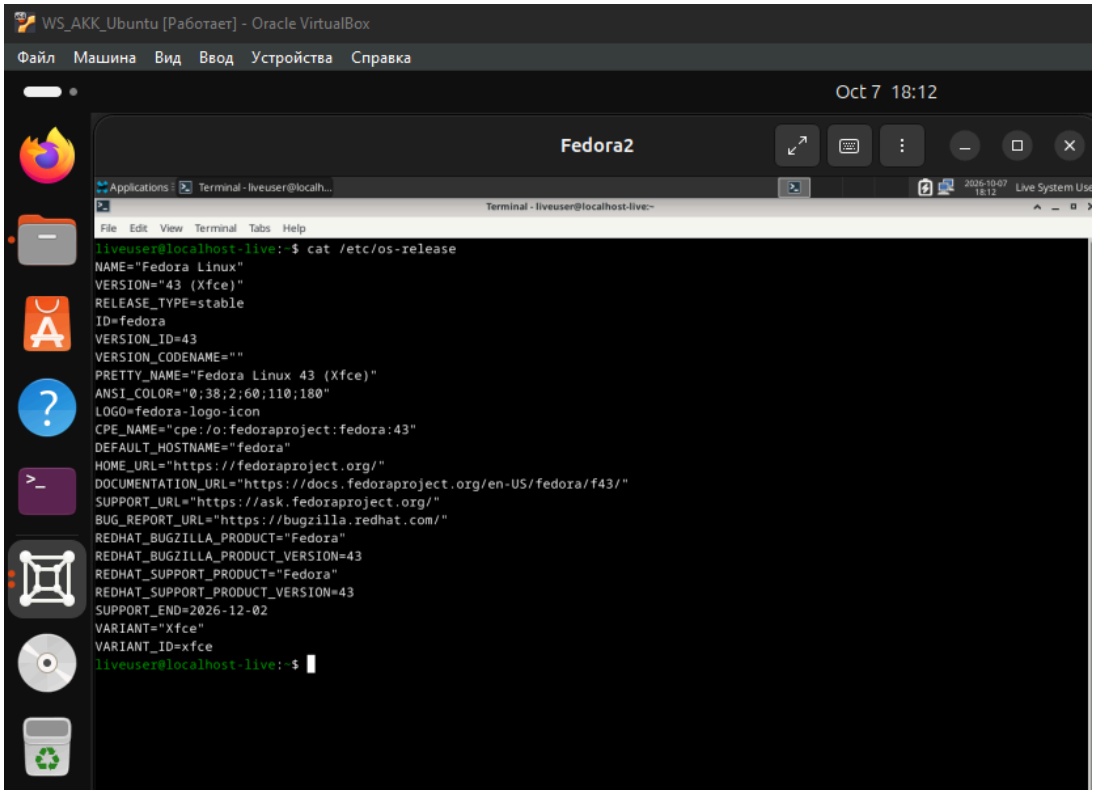


Рисунок 9 — Fedora 43 Xfce, запущенная в режиме Live

3. **Свойства виртуальной машины**

В свойствах машины Boxes задаются имя, число процессоров, объём памяти, предел хранилища, 3D-ускорение и разрешение фонового запуска (рис. Рисунок 10). Для созданной машины указаны 4 ЦП, 2 ГиБ памяти и предел диска 9,5 ГиБ. Графиков загрузки в этом окне нет: оперативный мониторинг CPU, памяти и диска в Boxes не выводится, его даёт Virtual Machine Manager. Конфигурация машины хранится в формате libvirt.

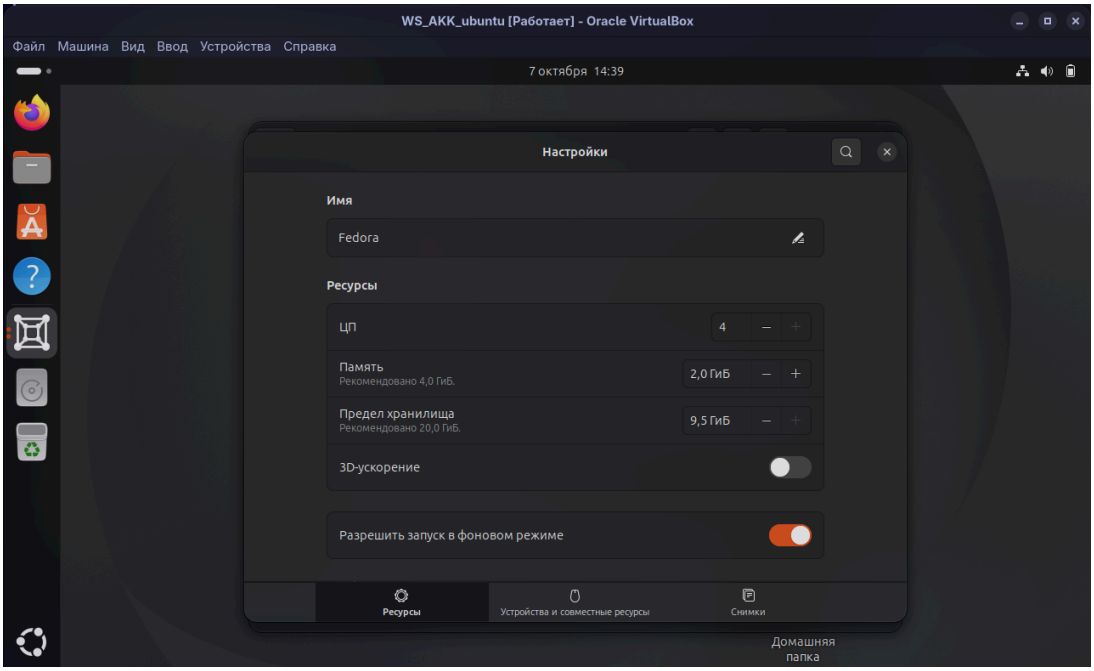


Рисунок 10 — Свойства виртуальной машины в GNOME Boxes

4. **Подключение к серверу Helios**

Из Live-сессии выполнено подключение к серверу Helios:

```
ssh -p 2222 s413732@helios.cs.ifmo.ru
```

После подтверждения ключа открылась оболочка FreeBSD 14.5-STABLE (рис. Рисунок 11).

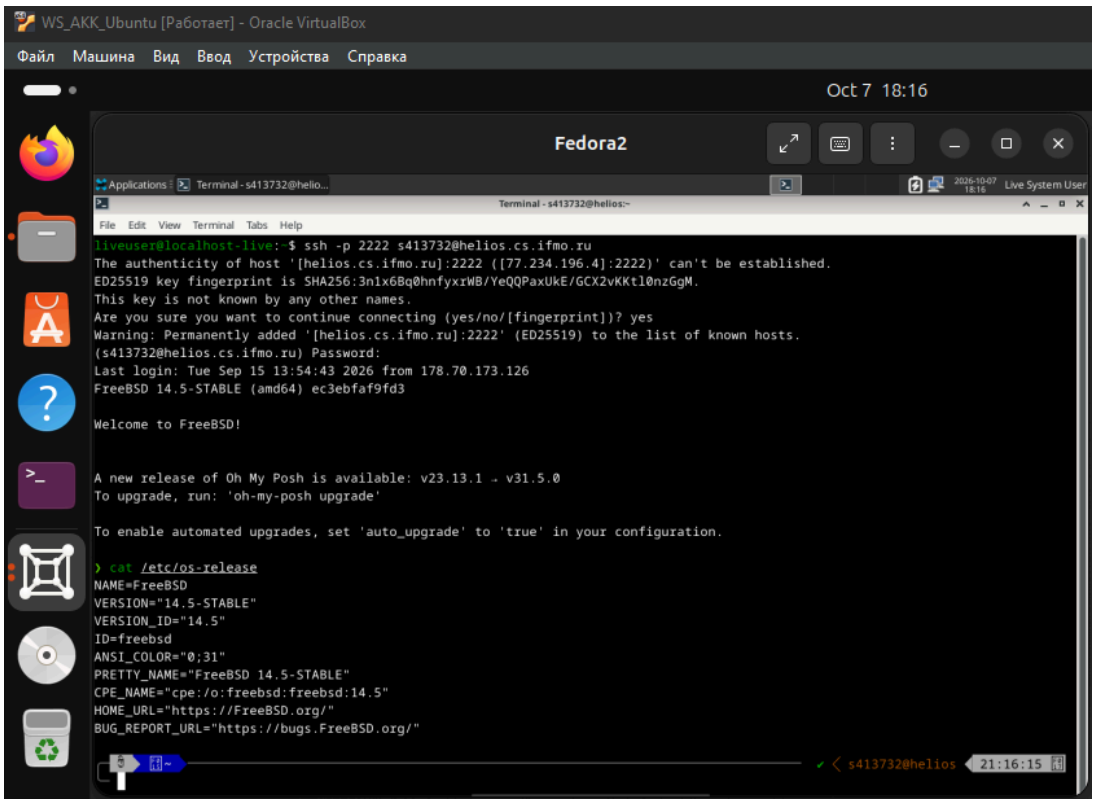


Рисунок 11 — SSH-сессия на helios.cs.ifmo.ru, порт 2222

5. **Сетевой мост**

У гостевой Ubuntu в VirtualBox тип подключения адаптера 1 — «Сетевой мост», адаптер хоста — Realtek PCIe GbE (рис. Рисунок 12). Вложенная Fedora при этом получает адрес пользовательского NAT QEMU: `10.0.2.15`, шлюз `10.0.2.2` (рис. Рисунок 13).

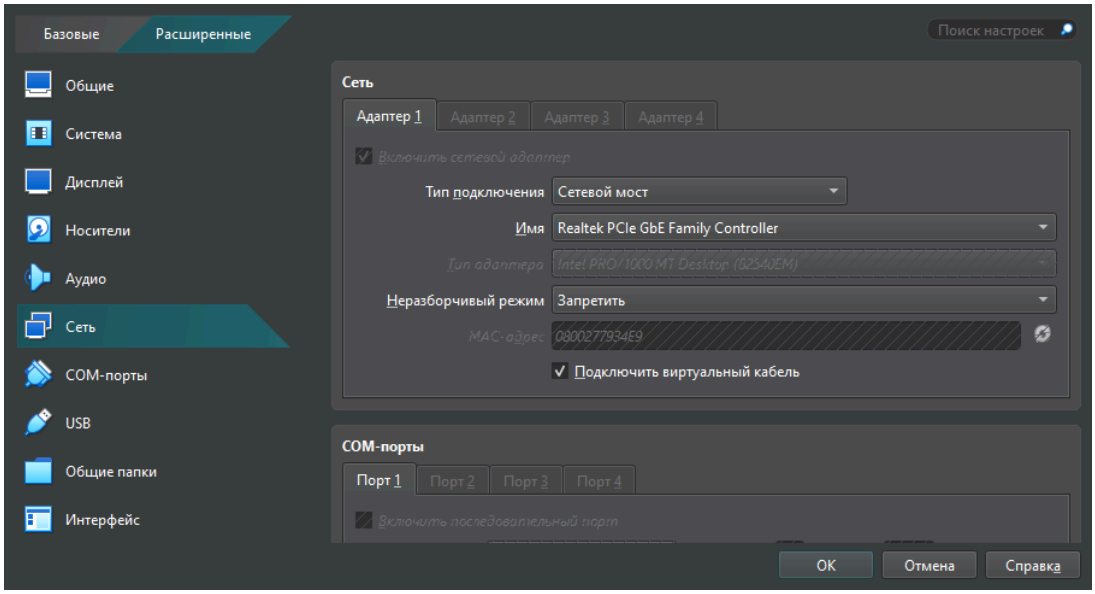


Рисунок 12 — Сетевой мост гостевой Ubuntu в VirtualBox

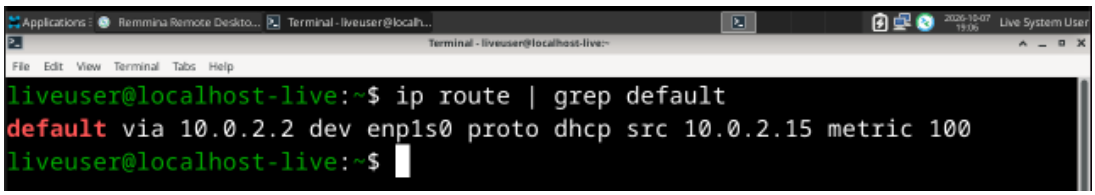


Рисунок 13 — Маршрут по умолчанию во вложенной Fedora

6. **Удалённый рабочий стол**

Соседнего компьютера с Windows не было, поэтому с Live-сессии через Remmina открыт рабочий стол хоста — ноутбука с Fedora. Протокол RDP, сервер `192.168.0.14`, пользователь `s1riys` (рис. Рисунок 14). Сессия показывает рабочий стол `s1riys\@fedora` (рис. Рисунок 15).

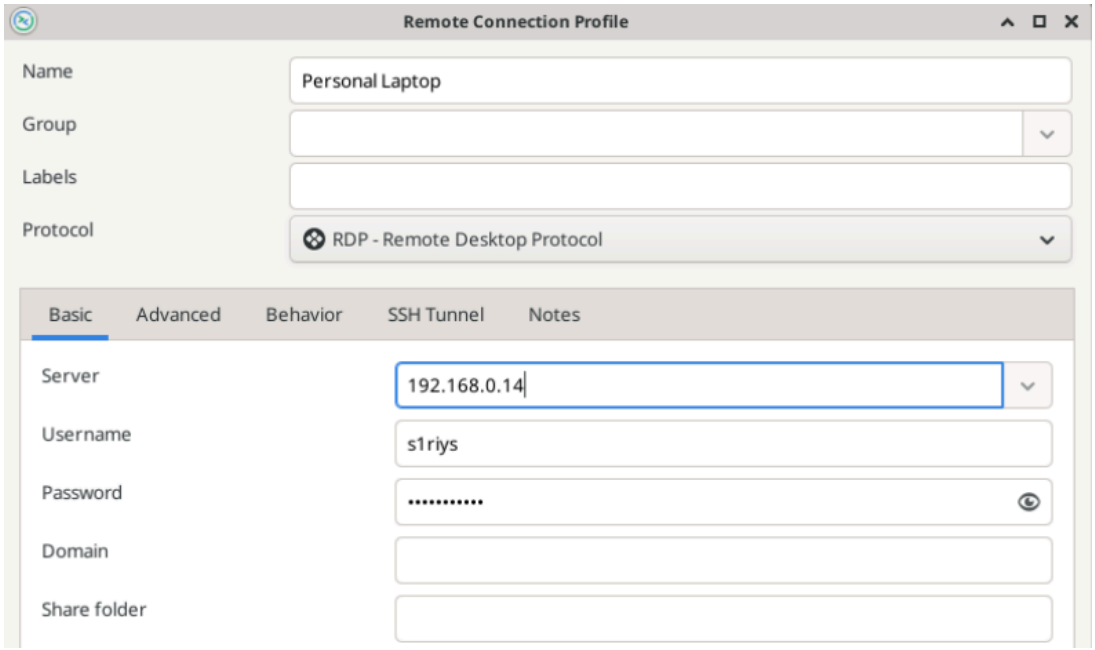


Рисунок 14 — Профиль RDP-подключения к ноутбуку

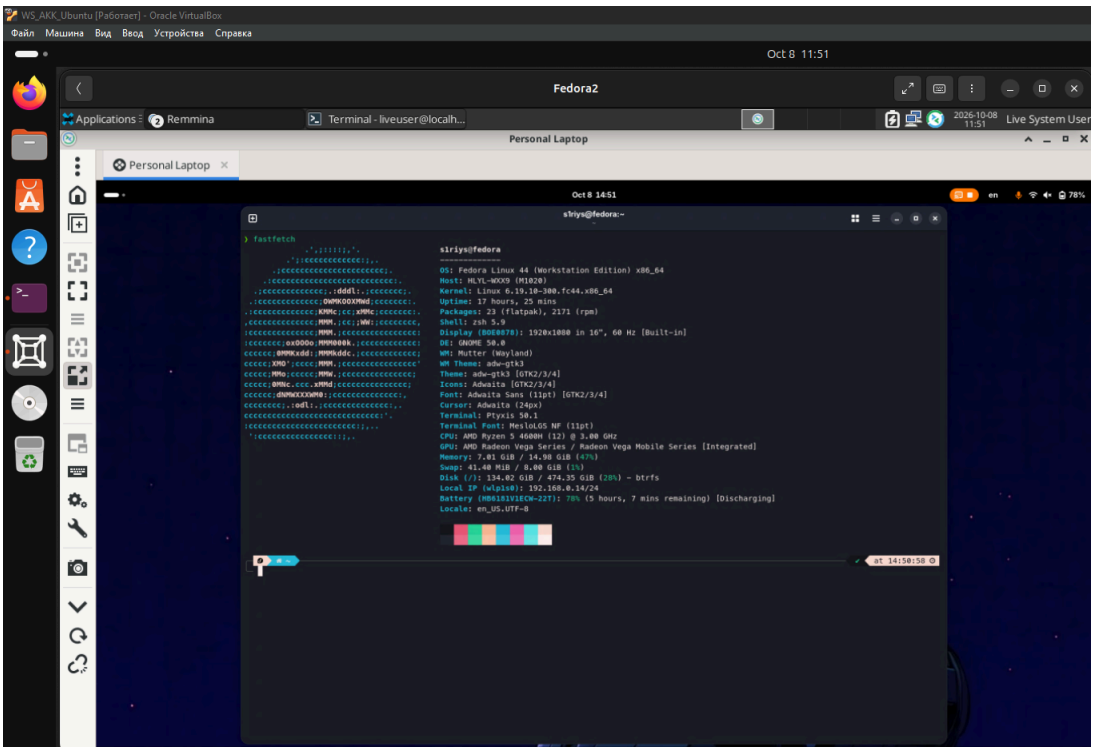


Рисунок 15 — Рабочий стол Fedora на ноутбуке, открытый по RDP

РАБОТА С QEMU

1. **Установка QEMU и проверка KVM**

   В гостевой Ubuntu установлены `qemu-system-x86`, `qemu-utils` и `cpu-checker`. Команда `kvm-ok` сообщает, что `/dev/kvm` существует и ускорение KVM доступно (рис. Рисунок 16). Модуль `kvm_amd` загружен, поверх него работает `kvm` (рис. Рисунок 17).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo apt install qemu-system-x86 qemu-utils cpu-che
cker
qemu-system-x86 is already the newest version (1:10.2.1+ds-1ubuntu3.2).
qemu-system-x86 set to manually installed.
qemu-utils is already the newest version (1:10.2.1+ds-1ubuntu3.2).
qemu-utils set to manually installed.
cpu-checker is already the newest version (0.7-1.4build1).
cpu-checker set to manually installed.
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
Unsatisfied dependencies:
 linux-modules-7.0.0-30-generic : Depends: linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-
generic but it is not going to be installed
Error: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages
(or specify a solution).
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ kvm-ok
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 16 — Проверка KVM командой kvm-ok

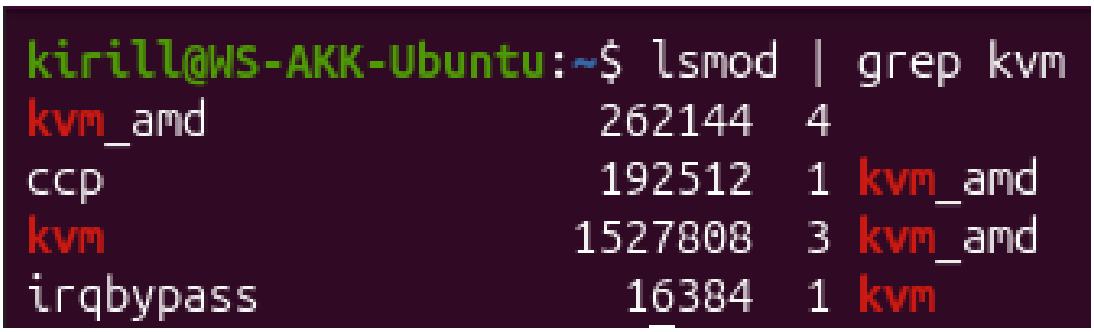


Рисунок 17 — Загруженные модули kvm и kvm_amd

2. **Создание виртуального диска и запуск машины**

Создан каталог `~/VM` и диск в формате qcow2 объёмом 10 ГБ:

```
mkdir -p ~/VM
qemu-img create -f qcow2 ~/VM/Fedora-36.img 10G
```

Образ записан в `/home/kirill/VM/Fedora-36.img` (рис. Рисунок 18).

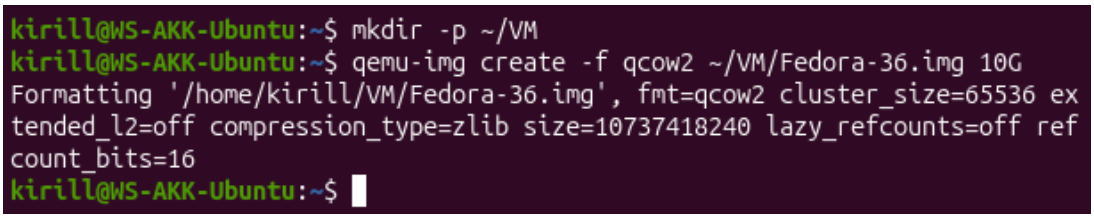


Рисунок 18 — Создание диска Fedora-36.img объёмом 10 ГБ

Запуск машины с пустого диска:

```
qemu-system-x86_64 ~/VM/Fedora-36.img
```

Загрузочной ОС на диске нет, поэтому QEMU доходит до iPXE и останавливается с сообщением `No bootable device` (рис. Рисунок 19).

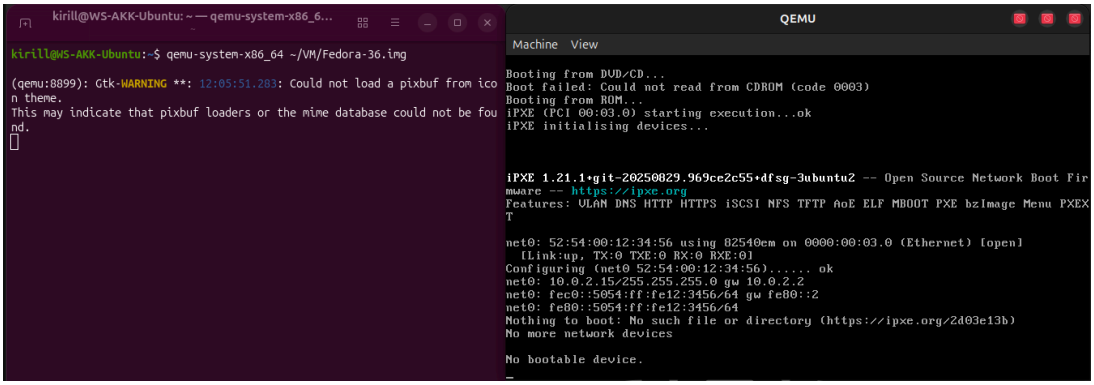


Рисунок 19 — Запуск QEMU с пустого диска: загружать нечего

3. **Установка гостевой ОС**

С того же диска и ISO Fedora запущена установка. В окне QEMU открыт установщик Fedora Linux 43 (Xfce), на шаге конфигурации хранилища (рис. Рисунок 20). Имя файла диска оставлено `Fedora-36.img`, как в образце команды; ставится актуальный образ Fedora 43.

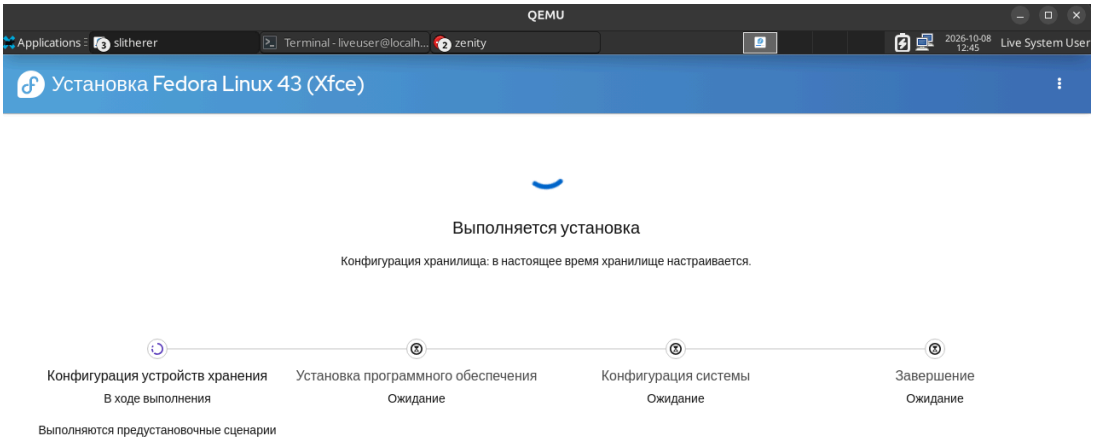


Рисунок 20 — Установка Fedora 43 Xfce в QEMU

4. **Команда запуска с полноэкранным режимом и MAC-адресом**

Гостевую систему запускали в полноэкранном режиме с MAC-адресом из задания `17:10:20:22:20:09`. QEMU отказался назначать этот адрес сетевой карте: младший бит первого октета равен 1, такой адрес считается multicast. Сообщение: `NIC cannot have multicast MAC address (odd 1st byte)` (рис. Рисунок 21).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ qemu-system-x86_64 \
  -m 2048 \
  -enable-kvm \
  -drive file=$HOME/VM/Fedora-36.img,format=qcow2,if=virtio \
  -display sdl \
  -full-screen \
  -net nic,macaddr=17:10:20:22:20:09 \
  -net user
qemu-system-x86_64: -net nic,macaddr=17:10:20:22:20:09: NIC cannot have multicast MAC address (odd 1st byte)
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 21 — Отказ QEMU: MAC-адрес 17:10:20:22:20:09 — multicast

Первый октет заменён на `16`, остальные байты те же. Адрес `16:10:20:22:20:09` — unicast, его можно назначить карте. Параметры запуска не менялись: 2 ГБ памяти, KVM, диск virtio, полноэкранный режим и сеть user (рис. Рисунок 22).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ qemu-system-x86_64 \
  -m 2048 \
  -enable-kvm \
  -drive file=$HOME/VM/Fedora-36.img,format=qcow2,if=virtio \
  -display sdl \
  -full-screen \
  -net nic,macaddr=16:10:20:22:20:09 \
  -net user
```

Рисунок 22 — Запуск QEMU с unicast MAC-адресом 16:10:20:22:20:09

С этим адресом гостевая система загрузилась в полный экран. В терминале `cat /etc/os-release` показывает Fedora Linux 43, вариант Xfce (рис. Рисунок 23).

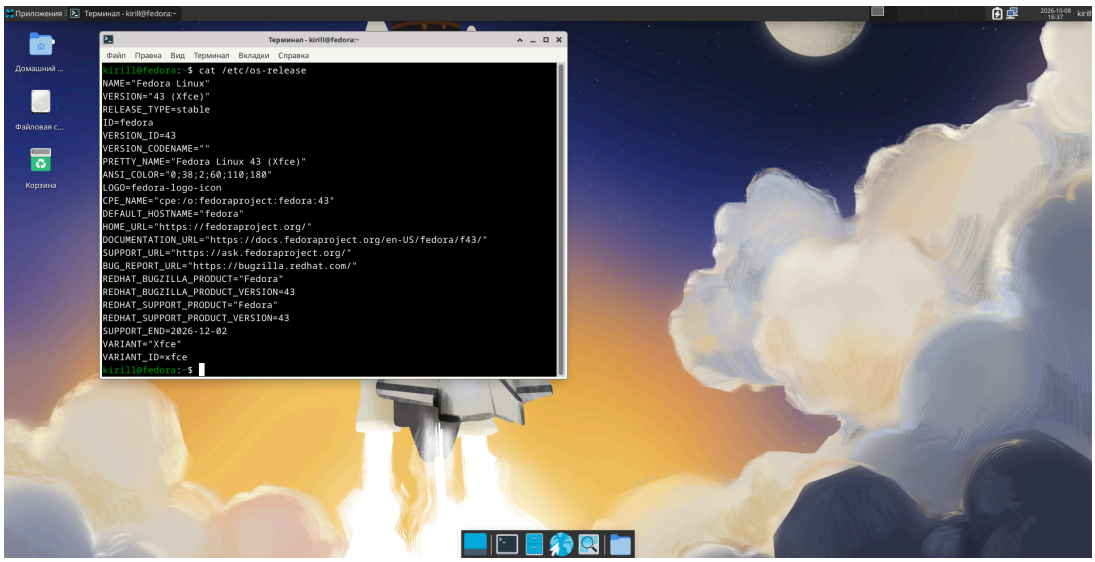


Рисунок 23 — Fedora 43 Xfce в полноэкранном режиме

VIRTUAL MACHINE MANAGER

1. **Установка пакетов и настройка libvirt**

   Установлены `qemu-system-x86`, `libvirt-daemon-system`, `libvirt-clients`, `bridge-utils`, `virt-manager` и `virt-install`. Пользователь добавлен в группу `libvirt` (рис. Рисунок 24). Повторная проверка `kvm-ok` снова подтверждает доступность KVM (рис. Рисунок 25).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo apt install qemu-system-x86 libvirt-daemon-system libvirt-clients
 bridge-utils virt-manager virt-install
qemu-system-x86 is already the newest version (1:10.2.1+ds-1ubuntu3.2).
libvirt-daemon-system is already the newest version (12.0.0-1ubuntu5.5).
libvirt-clients is already the newest version (12.0.0-1ubuntu5.5).
bridge-utils is already the newest version (1.7.1-4ubuntu3).
virt-manager is already the newest version (1:5.1.0-1).
virt-install is already the newest version (1:5.1.0-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30  linux-headers-7.0.0-30-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 60
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo usermod -aG libvirt $USER
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 24 — Установка libvirt, virt-manager и virt-install

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ kvm-ok
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 25 — Повторная проверка kvm-ok

Демон `libvirtd` запущен и включён в автозагрузку: состояние `active (running)`. Вместе с ним работает `dnsmasq` на мосту `virbr0` и раздаёт адреса `192.168.122.2`–`192.168.122.254` (рис. Рисунок 26).

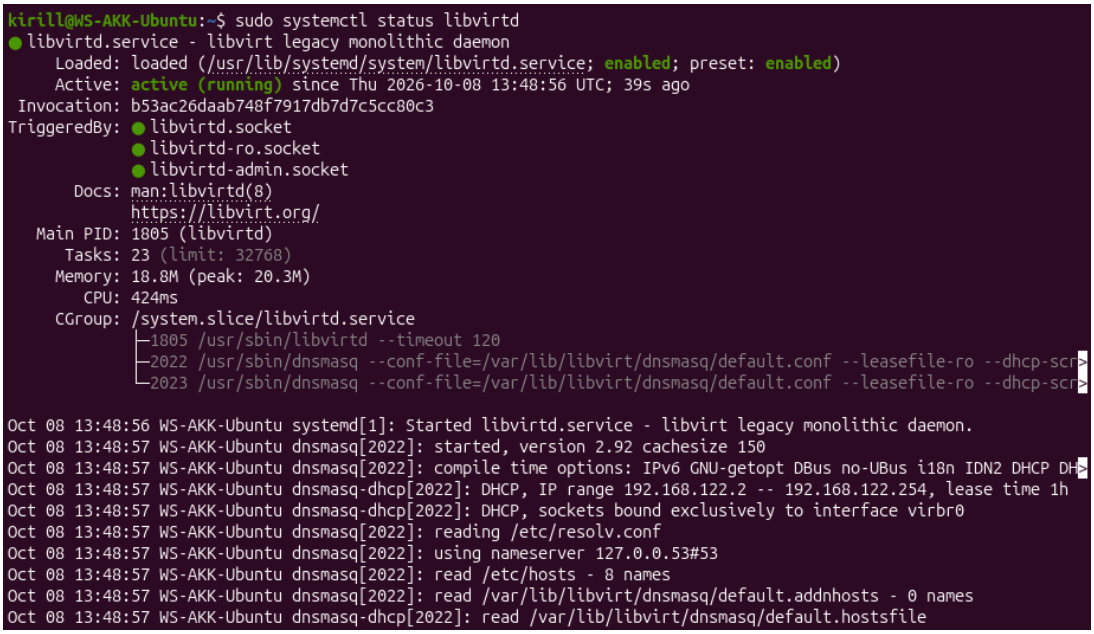


Рисунок 26 — Состояние службы libvirtd

2. **Создание виртуальной машины**

   Машина собрана в мастере virt-manager. На последнем шаге (5 из 5), до начала установки, заданы имя `AKK-P3418`, ОС Fedora, установка с локального CDROM/ISO, 2048 МиБ памяти, 2 процессора и диск qcow2 объёмом 7,0 ГиБ — файл `AKK-P3418.qcow2` в каталоге образов libvirt. Флажок «Customize configuration before install» оставлен снятым (рис. Рисунок 27).

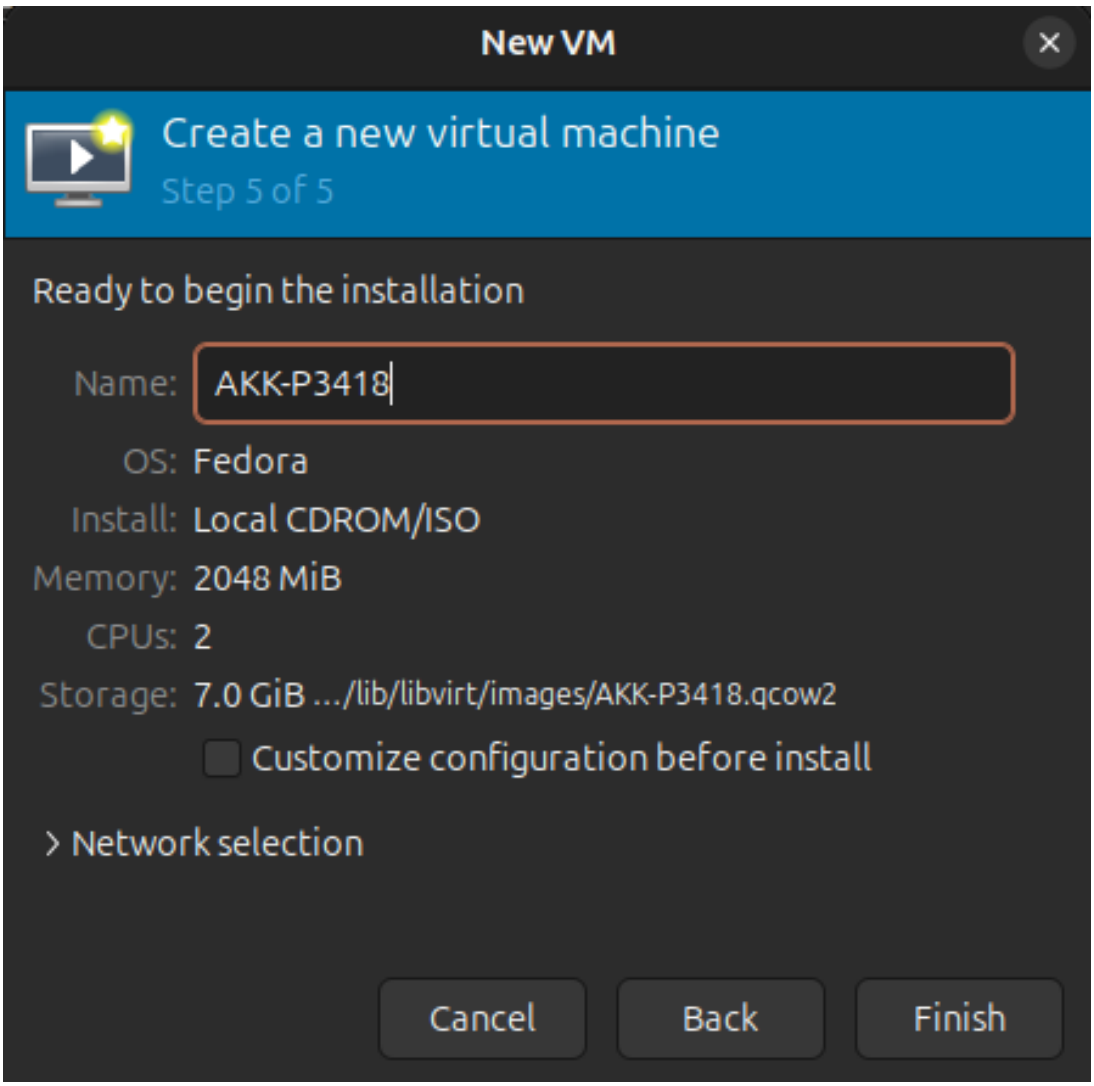


Рисунок 27 — Параметры машины AKK-P3418 перед началом установки в virt-manager

После создания машина запущена, статус `Running (Booted)`. Гипервизор — KVM, архитектура x86_64, эмулятор `/usr/bin/qemu-system-x86_64`, чипсет Q35, прошивка BIOS (рис. Рисунок 28).

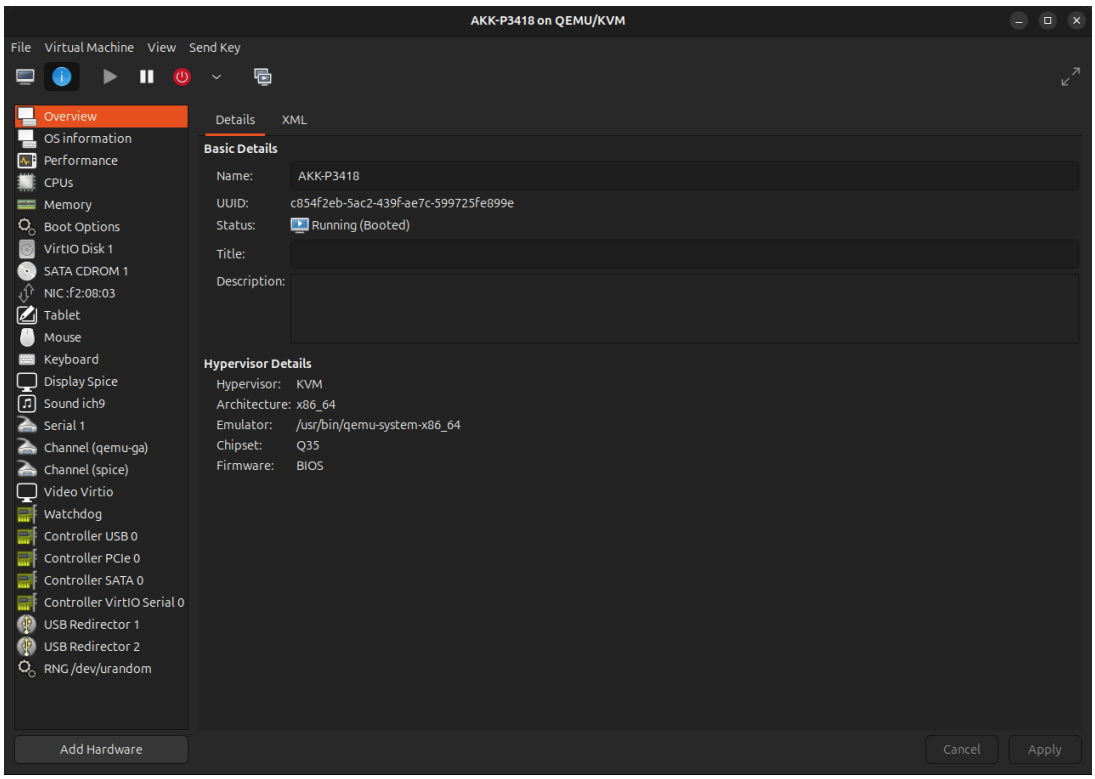


Рисунок 28 — Машина AKK-P3418 в virt-manager

3. **Дополнительный жёсткий диск**

   К машине добавлен второй диск. В мастере указан объём 0,01 ГиБ, тип устройства — диск, шина VirtIO (рис. Рисунок 29). После добавления это VirtIO Disk 2: файл `/var/lib/libvirt/images/AKK-P3418-1.qcow2`, размер 10,24 МиБ (рис. Рисунок 30).

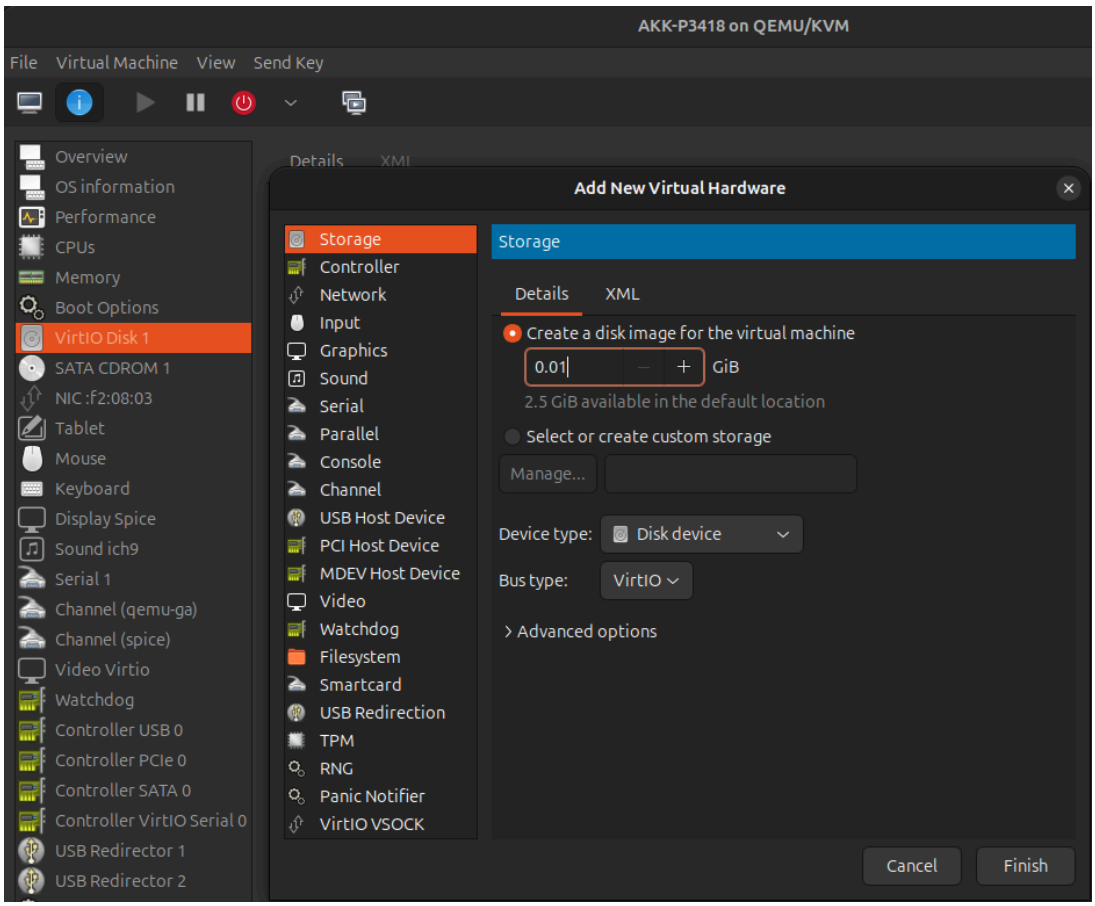


Рисунок 29 — Добавление диска объёмом 0,01 ГиБ

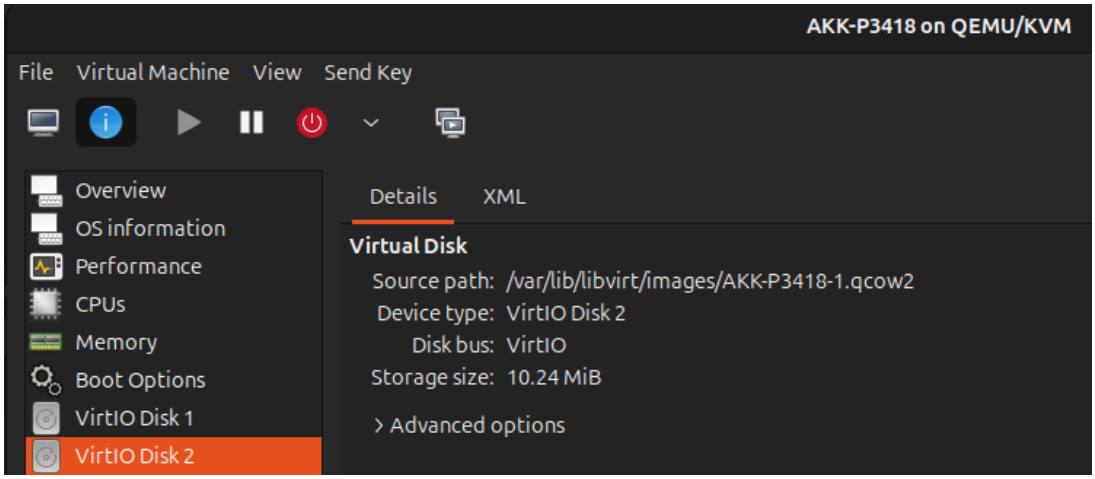


Рисунок 30 — Второй диск VirtIO Disk 2 объёмом 10,24 МиБ

4. **Настройки и оперативный мониторинг**

   В окне машины слева собраны параметры, которые задаёт virt-manager: процессоры, память, порядок загрузки, диски, сетевой адаптер, видео VirtIO, консоль SPICE, звук и USB (рис. Рисунок 28). Пока гость работал, загрузку смотрели утилитой `btop`: у машины около 1,9 ГиБ памяти, процессор почти свободен, на интерфейсе `enp1s0` виден входящий и исходящий трафик (рис. Рисунок 33).

5. **Снимки состояния**

   У работающей `AKK-P3418` создан снимок `Before` в режиме external (рис. Рисунок 31). Затем в гостевой Fedora поставлен пакет `btop`: повтор-

ный `dnf install` сообщает, что `btop-1.4.7-1.fc43` уже установлен (рис. Рисунок 32). Утилита запускается и показывает нагрузку (рис. Рисунок 33).

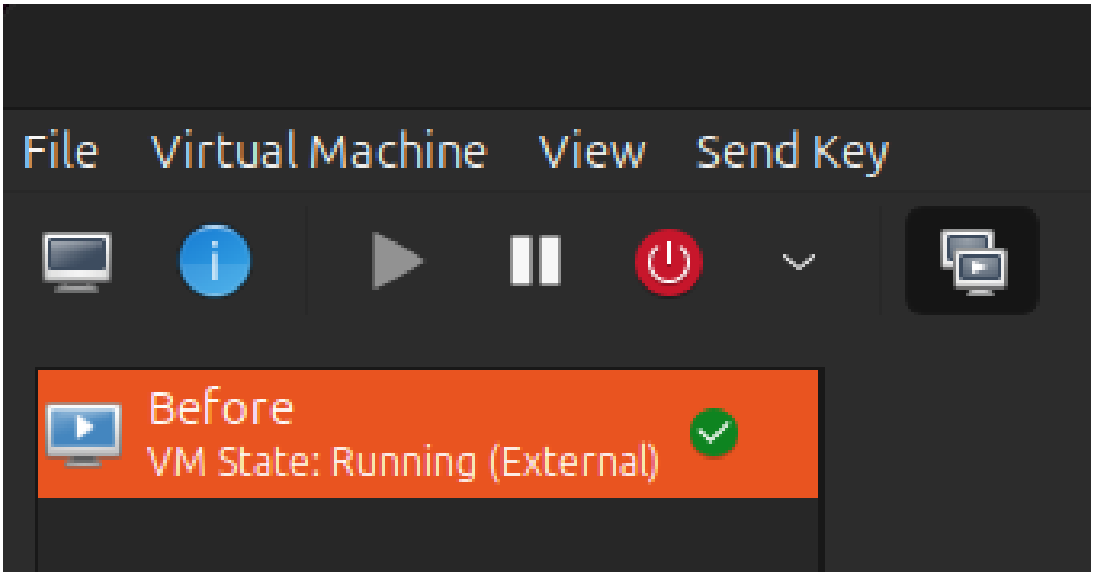


Рисунок 31 — Снимок Before работающей машины

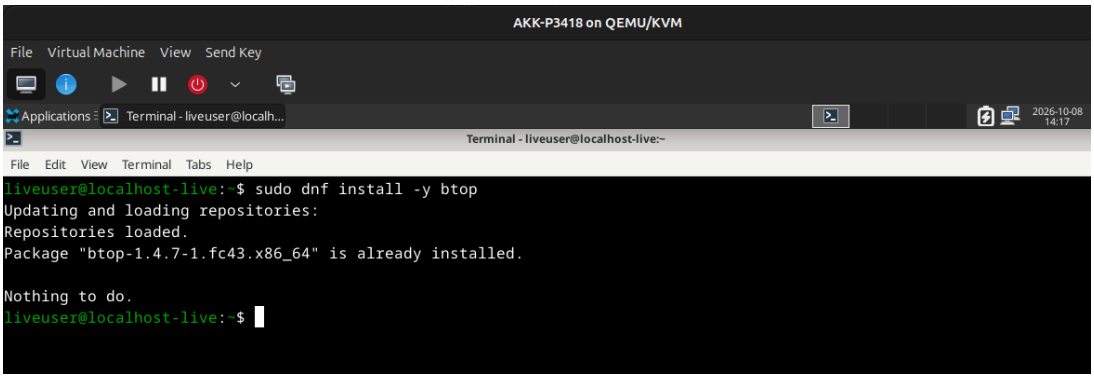


Рисунок 32 — Пакет btop в гостевой Fedora

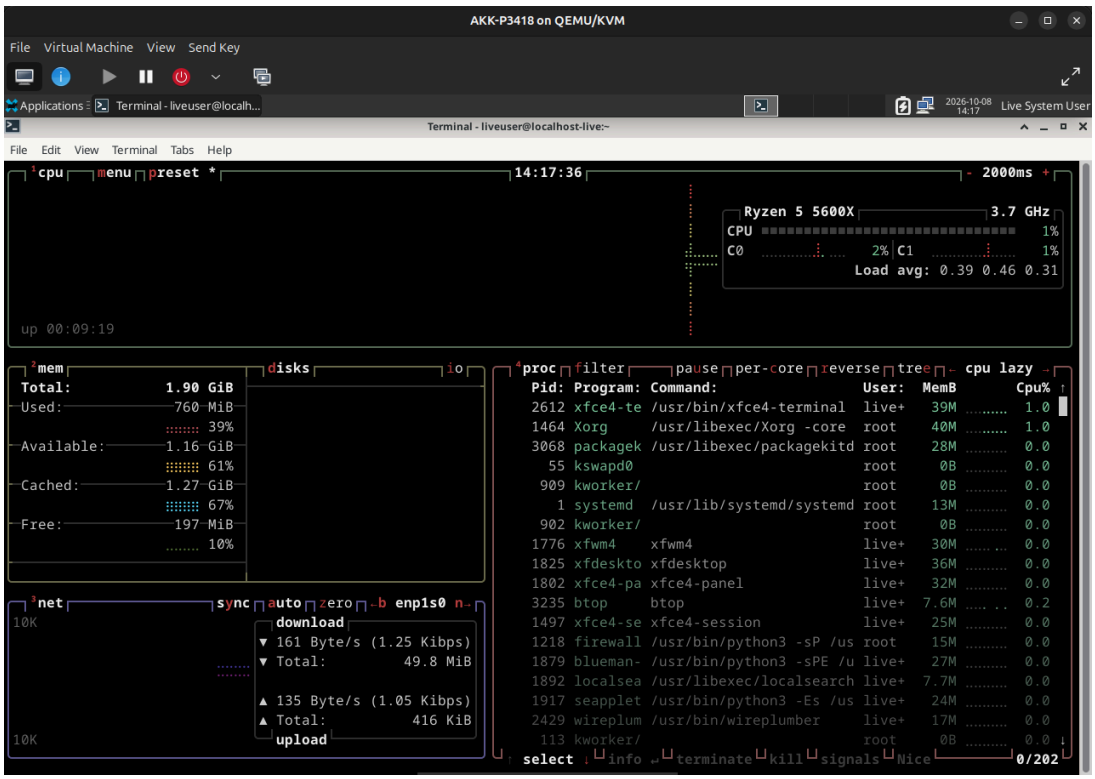


Рисунок 33 — Загрузка гостевой системы в btop

Состояние с установленным `btop` сохранено снимком `With btop`, тоже external, вместе с памятью (рис. Рисунок 34). После этого машина возвращена к снимку `Before` (рис. Рисунок 35). В восстановленной системе `which btop` не находит программу, команда `btop` отвечает `command not found` (рис. Рисунок 36).

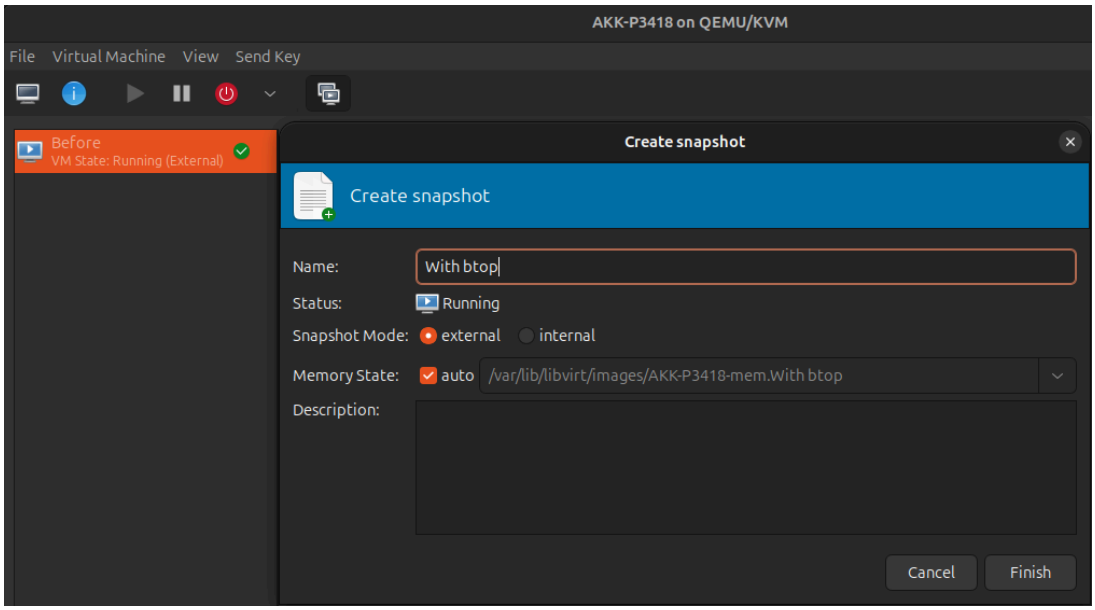


Рисунок 34 — Создание снимка With btop

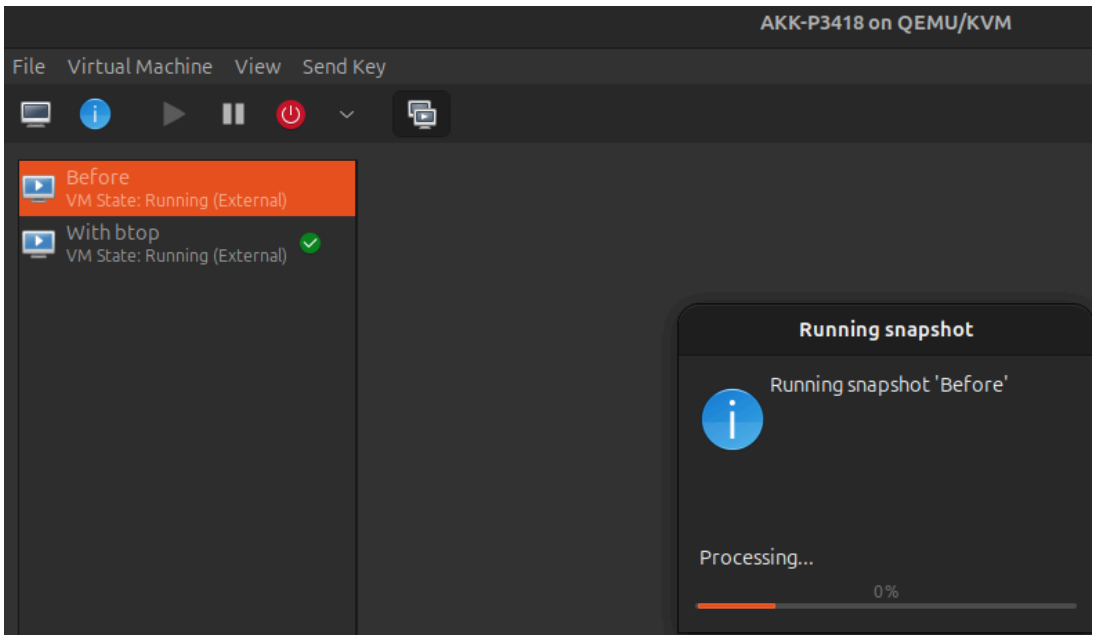


Рисунок 35 — Возврат к снимку Before

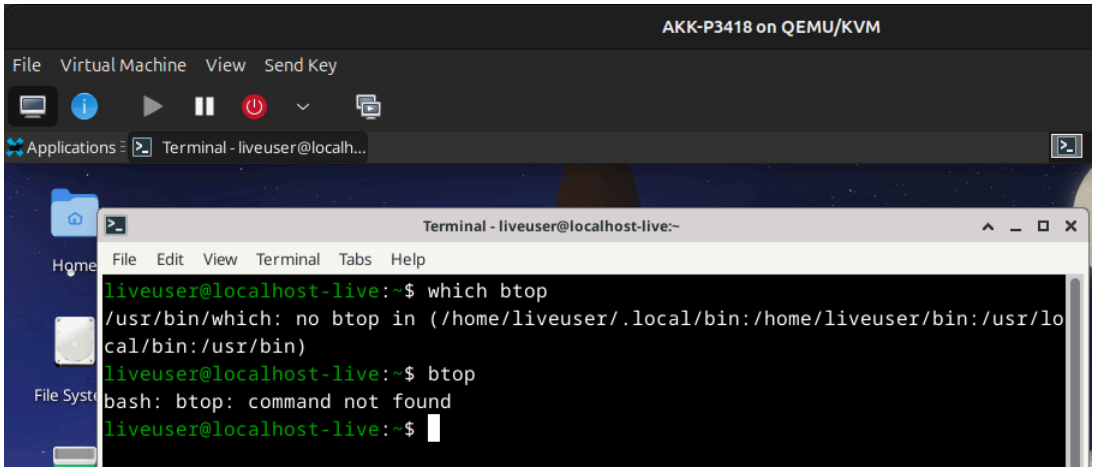


Рисунок 36 — После отката пакета btop в системе нет

6. **Сетевые настройки гостевой машины**

   У сетевого адаптера машины virt-manager предлагает четыре источника: виртуальная сеть `default` в режиме NAT, мост (Bridge device), Macvtap и vDPA. Канал адаптера включён, состояние link — active (рис. Рисунок 37).

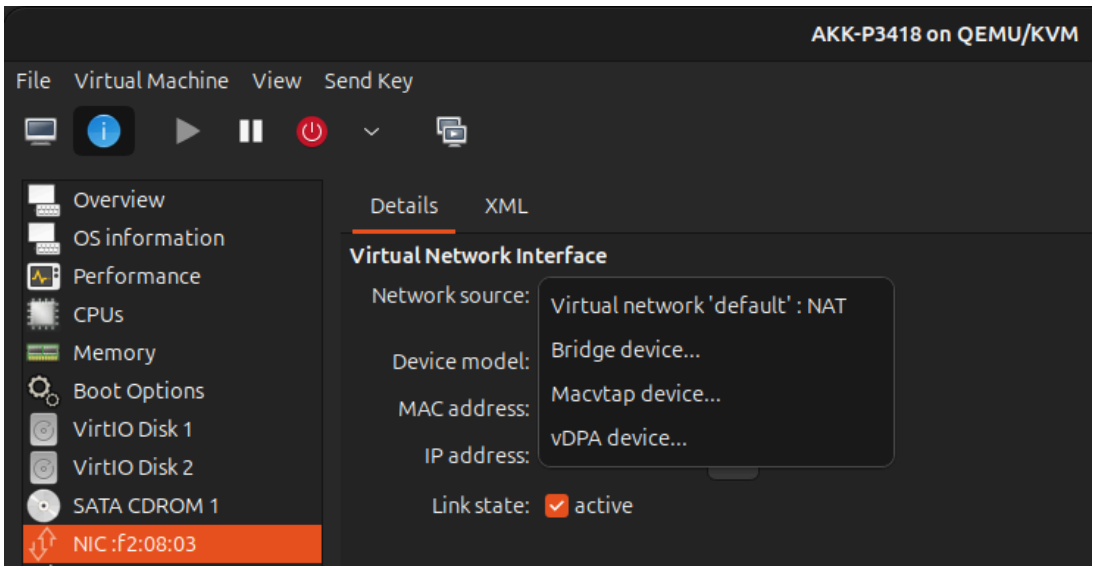


Рисунок 37 — Источники сети сетевого адаптера в virt-manager

УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

1. **Команды virsh**

`virsh list` показывает только запущенные домены: на снимке список пуст. `virsh list --all` выводит и выключенные: машина `AKK-P3418` находится в состоянии `shut off` (рис. Рисунок 38). Запуск домена командой `virsh start` показан ниже, на машине `AKK_P3418`.

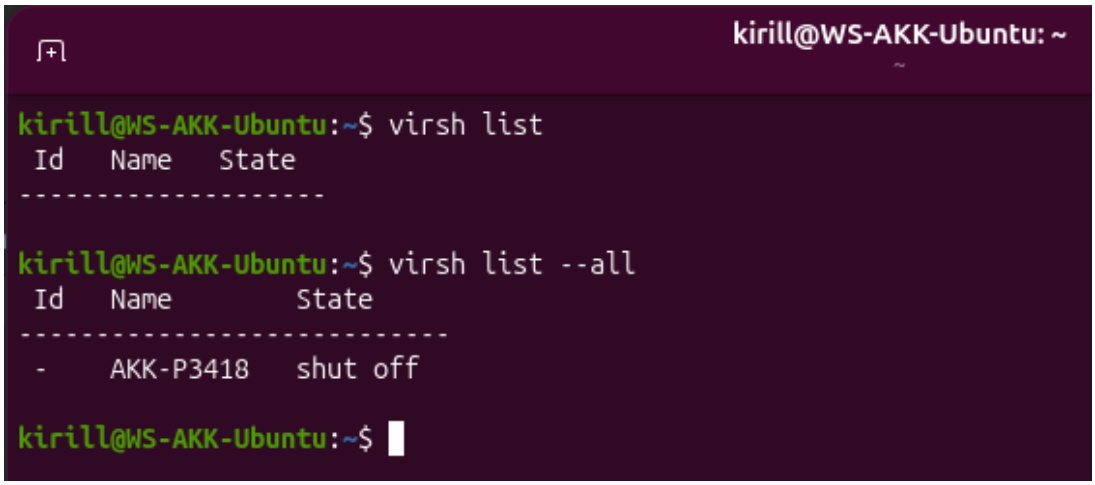


Рисунок 38 — virsh list и virsh list –all

Остальные команды управления тем же именем домена: `reboot` перезагружает гостя, `shutdown` просит систему завершиться штатно, `destroy` выключает её сразу, как снятие питания, `autostart` включает запуск вместе с libvirt.

2. **Клонирование виртуальной машины**

УТИЛИТА VIRT-INSTALL

1. **Установка пакетов и список ОС**

Пакет `virt-install` установлен вместе со стеком libvirt. Повторная установка подтверждает, что `virt-install` 5.1.0-1 и `libosinfo-bin` 1.12.0-3build1 уже стоят в системе (рис. Рисунок 41). Список ОС из репозитория osinfo отфильтрован и сохранён в файлы. Для Windows в списке есть, в частности, Windows 10, 11 и серверные выпуски (рис. Рисунок 39). Для Fedora в списке есть выпуски вплоть до Fedora Linux 42 (рис. Рисунок 40).

```
osinfo-query os | grep -i windows | sort >
windows_list.txt
osinfo-query os | grep -i fedora | sort >
fedora_list.txt
```

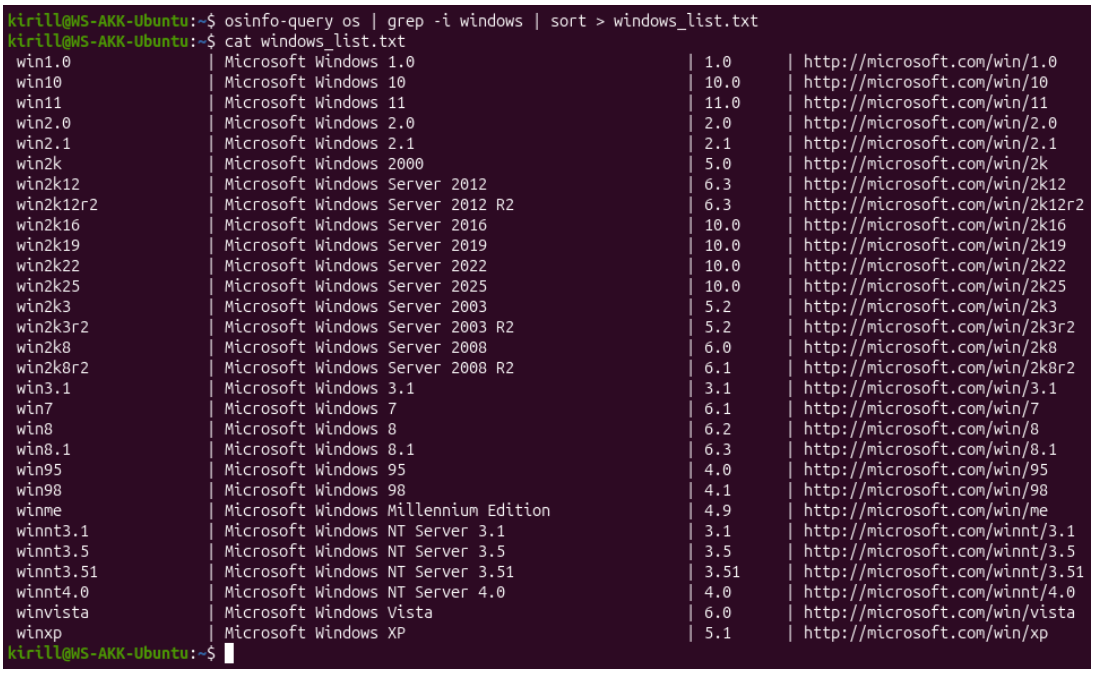


Рисунок 39 — Отсортированный список ОС Windows из osinfo-query

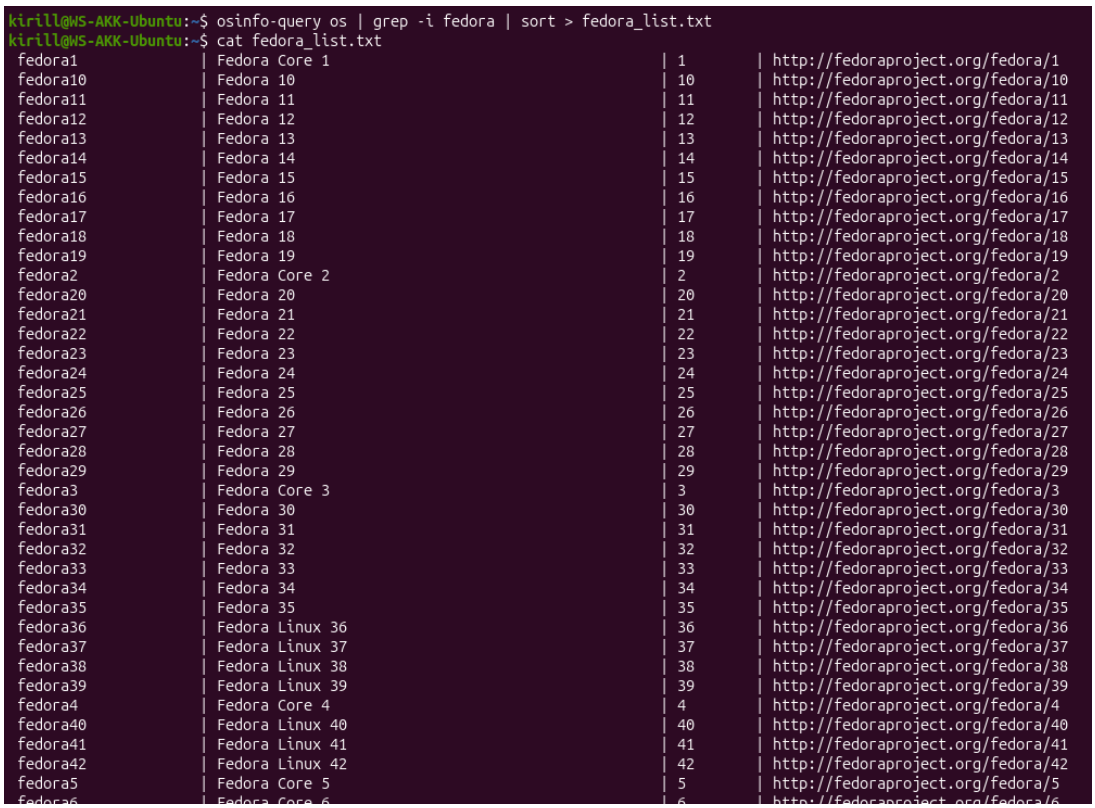


Рисунок 40 — Отсортированный список ОС Fedora из osinfo-query

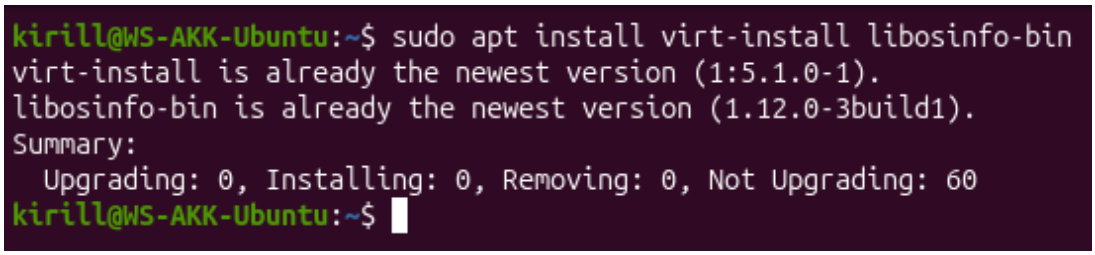


Рисунок 41 — Пакеты virt-install и libosinfo-bin уже установлены

2. **Создание виртуальной машины**

   Второй домен, `AKK_P3418`, создан утилитой `virt-install` с ISO Fedora Xfce Live 43. Пул хранения меньше запрошенных 8 ГБ (доступно около 5321 МБ), поэтому проверка размера диска отключена флагом `--check disk_size=off`. Домен создан и остался запущенным, в окне virt-manager у него состояние Running, гость загрузил Live-систему (рис. Рисунок 42).

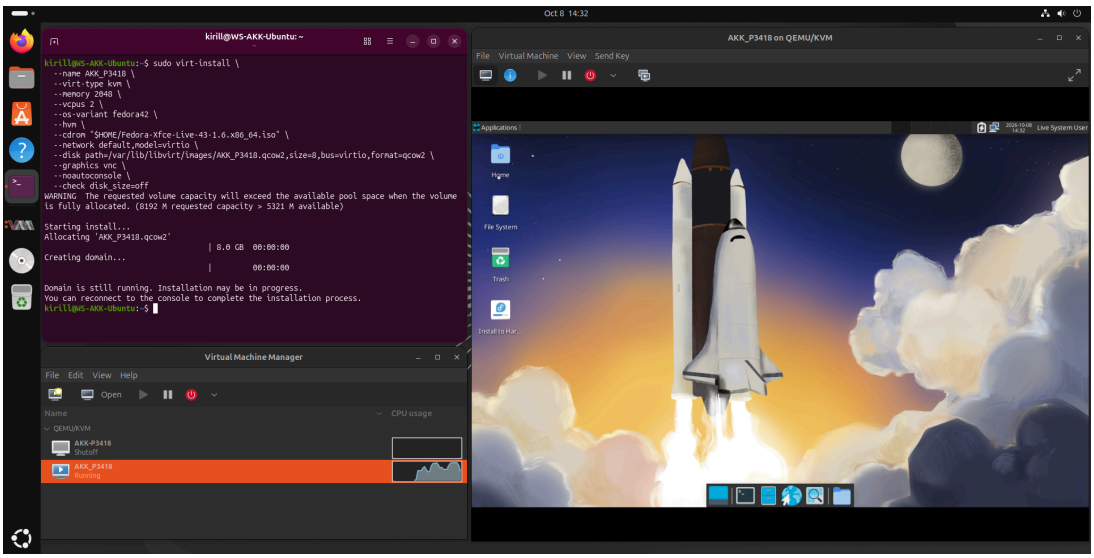


Рисунок 42 — Создание машины AKK_P3418 командой virt-install

3. **Параметры команды**

   `--name` задаёт имя домена `AKK_P3418`. `--virt-type kvm` выбирает гипервизор KVM. `--memory 2048` выделяет 2048 МиБ оперативной памяти, `--vcpus 2` — два виртуальных процессора. `--os-variant fedora42` подбирает оборудование под профиль Fedora 42: отдельной записи Fedora 43 в osinfo нет, а ставится образ 43. `--hvm` включает полную аппаратную виртуализацию. `--cdrom` указывает ISO Fedora Xfce Live 43. `--network default,model=virtio` подключает машину к NAT-сети `default` с адаптером virtio. `--disk` создаёт диск qcow2 на 8 ГБ по шине virtio в каталоге образов libvirt. `--graphics vnc` открывает графическую консоль по VNC. `--noautoconsole` не подключает эту консоль сразу, установка идёт в фоне.

4. **Запуск, фоновый режим и подключение по SSH**

   После создания обе машины были выключены. `virsh start AKK_P3418` поднимает домен без отдельного окна установщика: в virt-manager `AKK_P3418` переходит в Running, а `AKK-P3418` остаётся выключенной (рис. Рисунок 43).

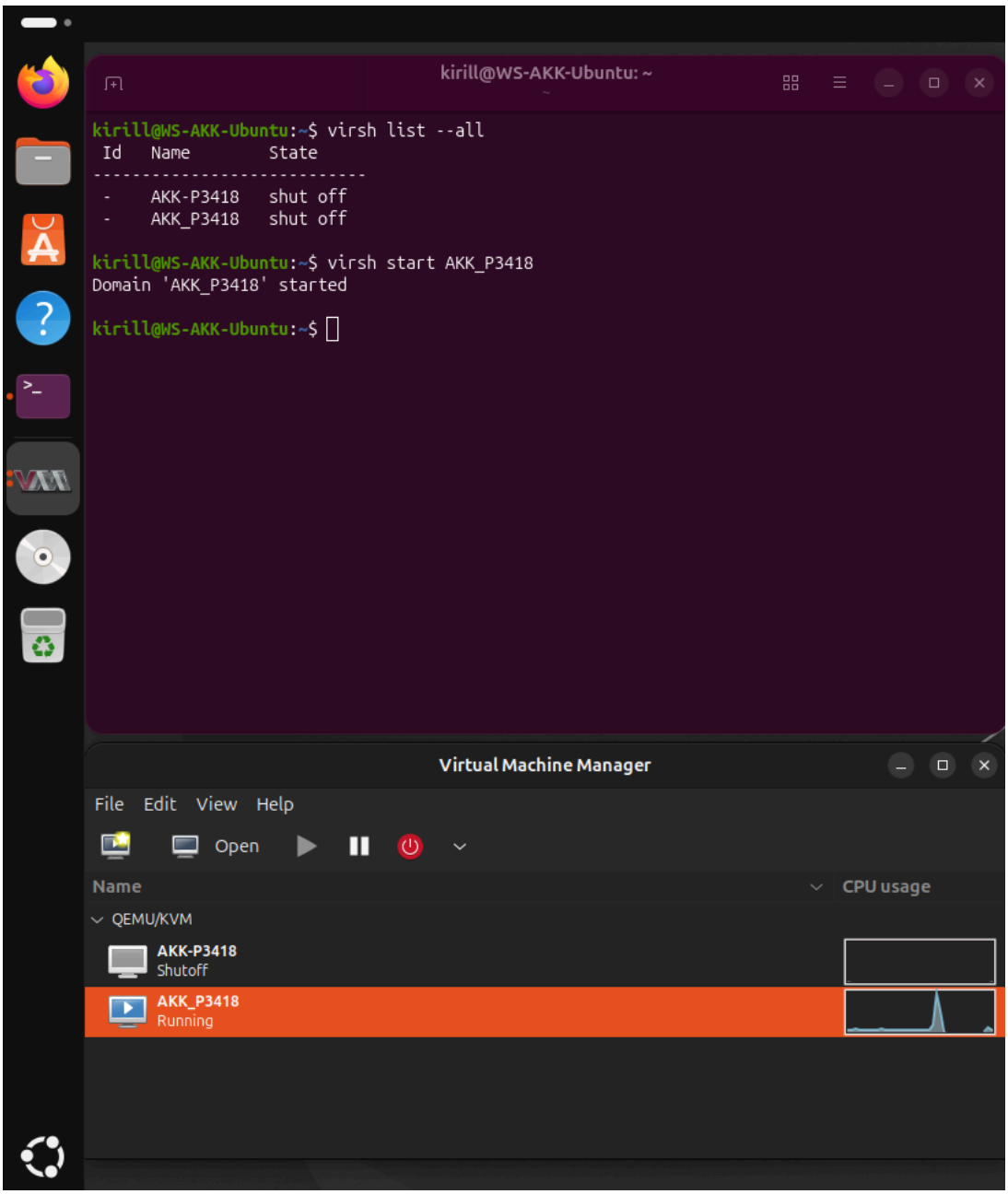


Рисунок 43 — Фоновый запуск AKK_P3418 командой virsh start

В гостевой Live-системе пакет `openssh-server` уже был установлен, служба `sshd` включена командой `systemctl enable --now sshd`, пользователю `liveuser` задан пароль. Адрес интерфейса `enp1s0` — `192.168.122.57/24`, он из сети `virbr0`. С Ubuntu выполнено `ssh liveuser@192.168.122.57`: ключ хоста принят и записан в `known_hosts`. В сессии `whoami` возвращает `liveuser`, а `/etc/os-release` подтверждает Fedora Linux 43 (Xfce) (рис. Рисунок 44).

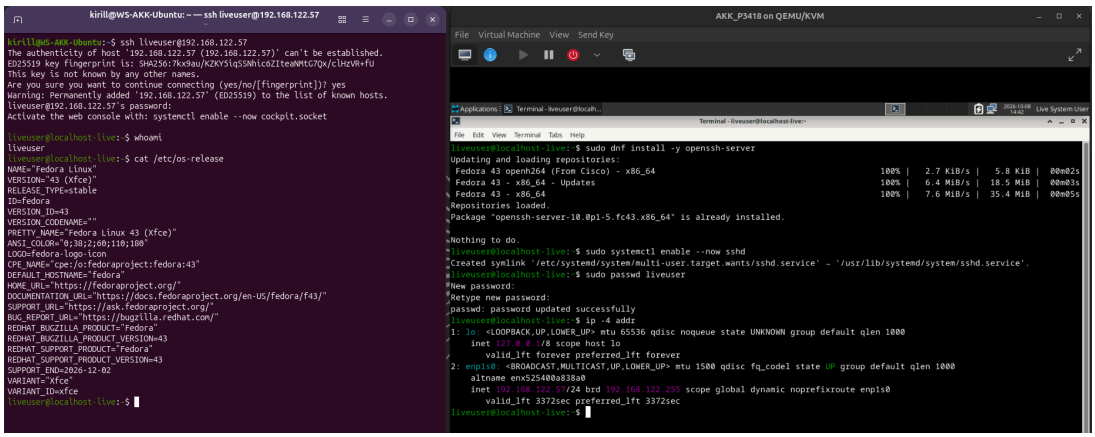


Рисунок 44 — Подключение по SSH к гостевой Fedora

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В гостевой Ubuntu внутри VirtualBox развёрнута вложенная виртуализация KVM. Через GNOME Boxes запущена Fedora 43 Xfce в режиме Live, проверены свойства машины, выполнен вход по SSH на helios и сеанс удалённого рабочего стола хоста по RDP. Прямым вызовом QEMU создан диск и установлена та же Fedora; адрес `17:10:20:22:20:09` отклонён как multicast, с адресом `16:10:20:22:20:09` система загрузилась в полный экран. В virt-manager собрана машина `AKK-P3418`: к ней добавлен диск около 10 МиБ, сняты снимки до и после установки `btop`, возврат к снимку `Before` убрал пакет из системы. Утилитой `virt-install` создан второй домен `AKK_P3418`, он запущен в фоне через `virsh start`, и с Ubuntu к нему открыта сессия SSH.